

改进后完整软件过程定义文档

作业编号: Assgt_02-4

提交人: 2023141461016-苏麟俊峰

提交日期: 2026-06-30

基于项目: 学生管理系统 (Java MVC + Servlet + JSP + MySQL)

参考标准: ISO/IEC 12207、ISO/IEC 15504、ISO/IEC 33001

1. 项目概述与过程改进总览

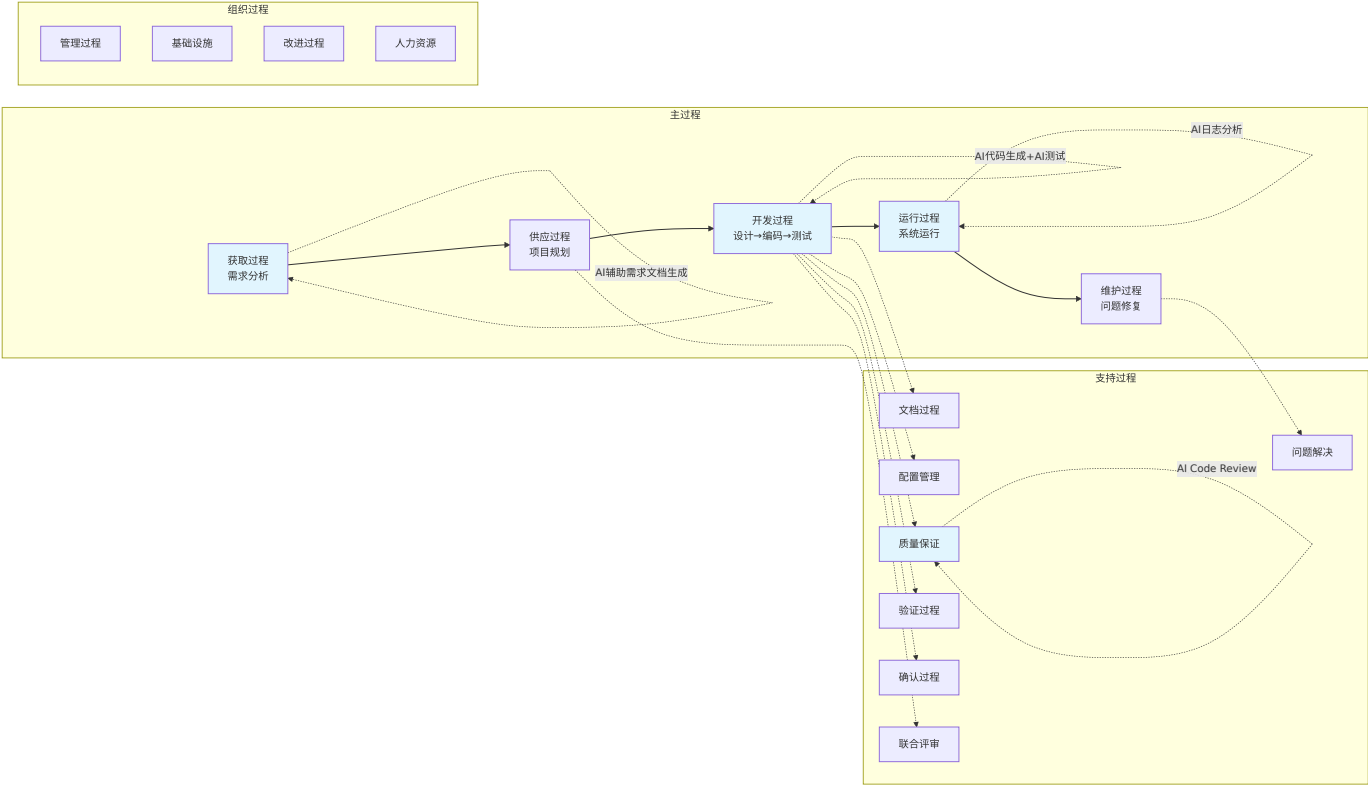
1.1 项目背景

本项目为暑期实训期间开发的学生管理系统，采用 Java MVC 架构（JSP + Servlet + MySQL），B/S 模式，实现了学生信息、教师信息、课程、成绩和选课五大核心功能模块。团队规模 3-5 人，开发周期 4-6 周。

1.2 过程改进背景

随着生成式 AI 与智能体技术在 2024-2026 年间的爆发式发展，软件工程正从传统流程驱动模式向人机协同的智能范式转型。本过程定义文档在第一次作业已定义的软件过程基础上，系统性地将 AI 技术融入需求分析、系统设计、编码实现、测试验证、运维监控全生命周期环节，形成一套适配智能化开发趋势的新型软件过程体系。

1.3 过程改进全景图



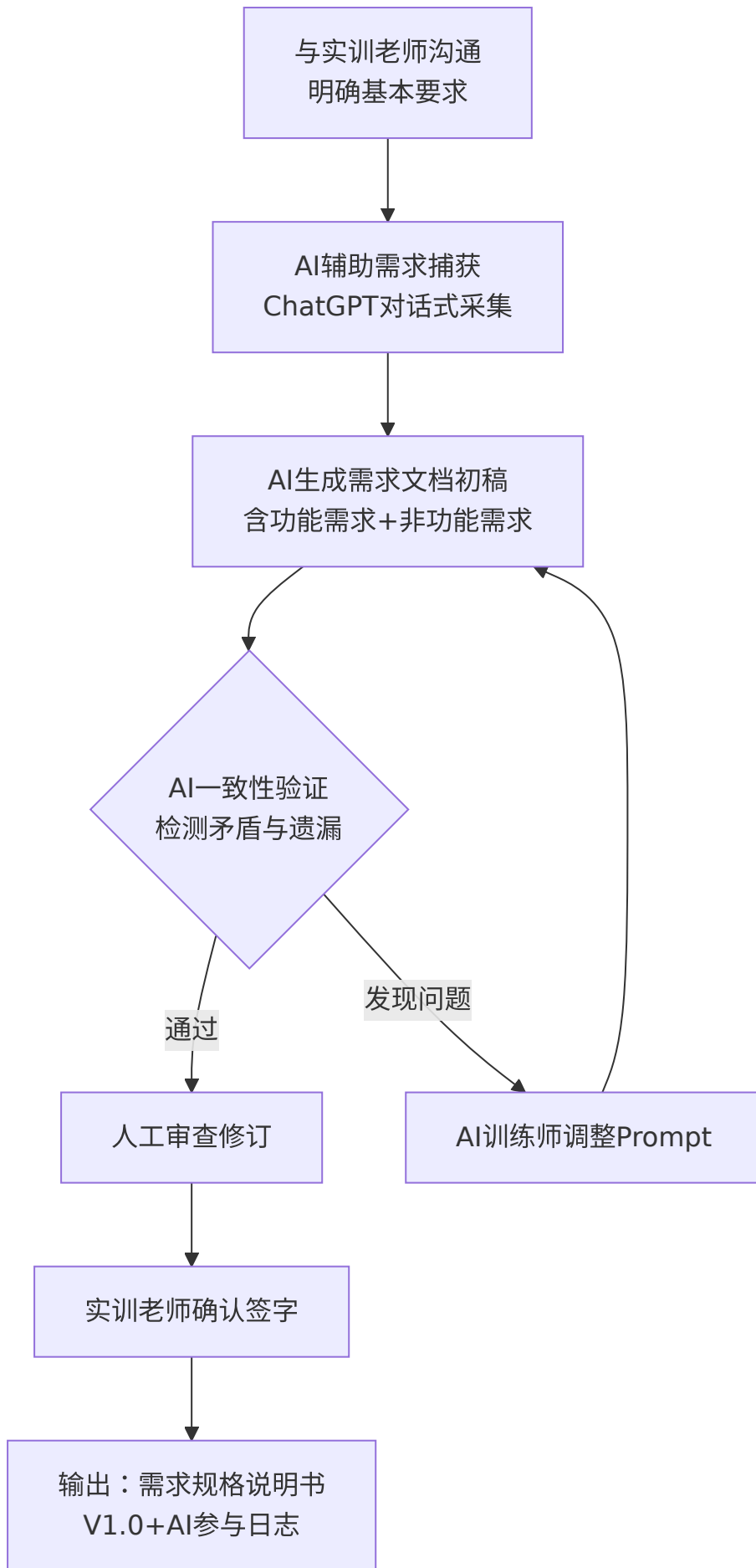
图中蓝色节点表示已引入 AI 技术的过程。

2. 主过程定义（含 AI 参与节点）

2.1 获取过程

项目	内容
目标	明确系统功能需求与性能要求，形成可追溯的需求规格说明书
角色	项目经理、AI 训练师
输入	实训老师需求描述、同类系统调研资料
输出	需求规格说明书（含 AI 初稿和人工修订记录）

活动流程：



AI 参与节点：

节点	AI 工具	AI 输入	AI 输出	人工确认点
S2	ChatGPT 4o	老师口头需求 + 参考系统名称	结构化需求条目列表	逐条核对准确性
S3	ChatGPT 4o	确认后的需求条目	需求规格说明书初稿	全文审校修订
S4	ChatGPT 4o	需求文档全文	矛盾/遗漏/模糊表述清单	逐项判断是否修正

AI 输出物质量标准：需求条目覆盖率 $\geq 95\%$ ；无可检测矛盾；格式符合模板。

2.2 供应过程

项目	内容
目标	制定项目计划，协调资源，跟踪进度，确保按时交付
角色	项目经理
输入	需求规格说明书、团队资源清单
输出	项目计划书、周进度报告

改进要点：

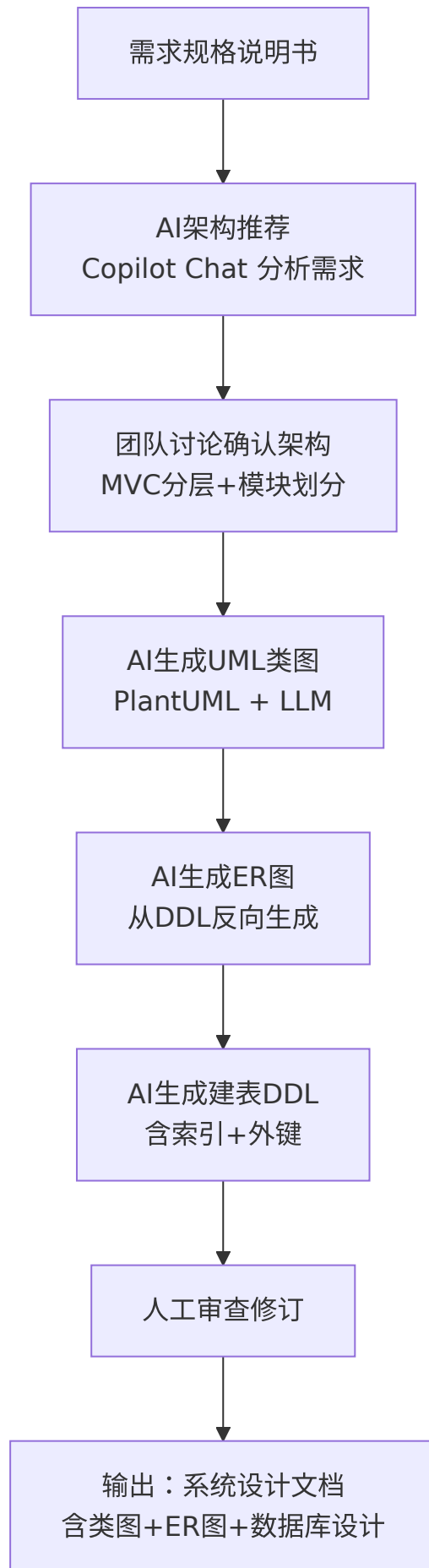
- AI 辅助生成项目计划初稿（输入需求文档 → 输出 WBS + 甘特图数据 + 关键节点）
- AI 辅助风险评估（基于任务复杂度 + 成员负载自动识别高风险任务）
- 周报自动生成（汇总 Git 提交 + 任务看板状态 → LLM 生成周报摘要）

2.3 开发过程

项目	内容
目标	完成系统设计、编码实现、测试验证、部署上线
角色	后端开发、前端开发、AI 训练师、AI 测试分析师、AI 输出审核员

输入	需求规格说明书
输出	系统设计文档、源代码、测试报告、部署包

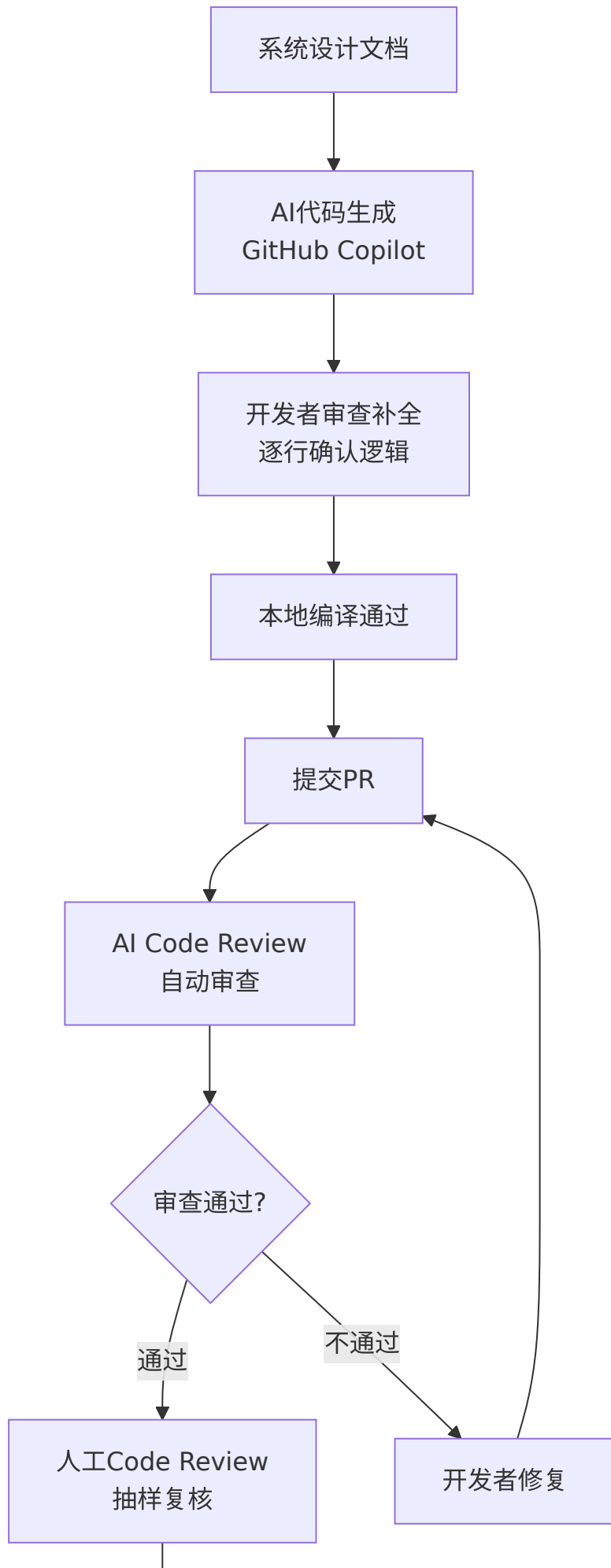
2.3.1 系统设计阶段

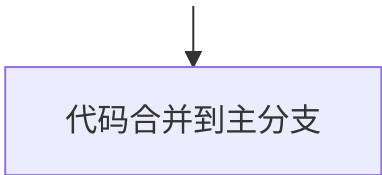


AI 参与节点：

节点	AI 工具	AI 输入	AI 输出
D2	GitHub Copilot Chat	需求摘要 + 技术栈	MVC 各层组件划分建议
D4	PlantUML + ChatGPT	Java 实体类代码	类图 PlantUML 源码
D5	ChatGPT	CREATE TABLE DDL	ER 图 Mermaid 源码
D6	ChatGPT	实体类字段定义	完整 DDL（含索引、约束）

2.3.2 编码实现阶段





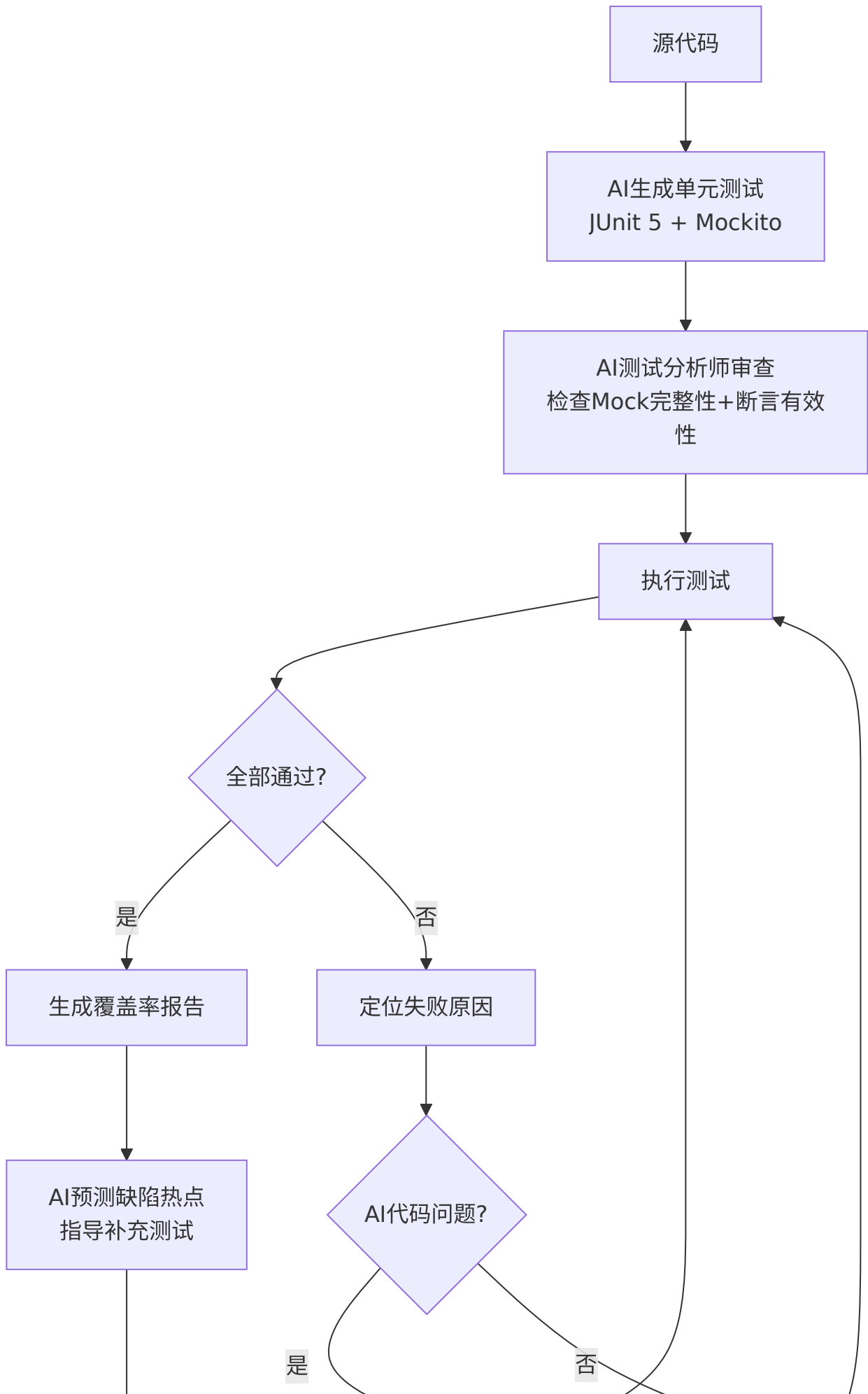
AI 参与节点：

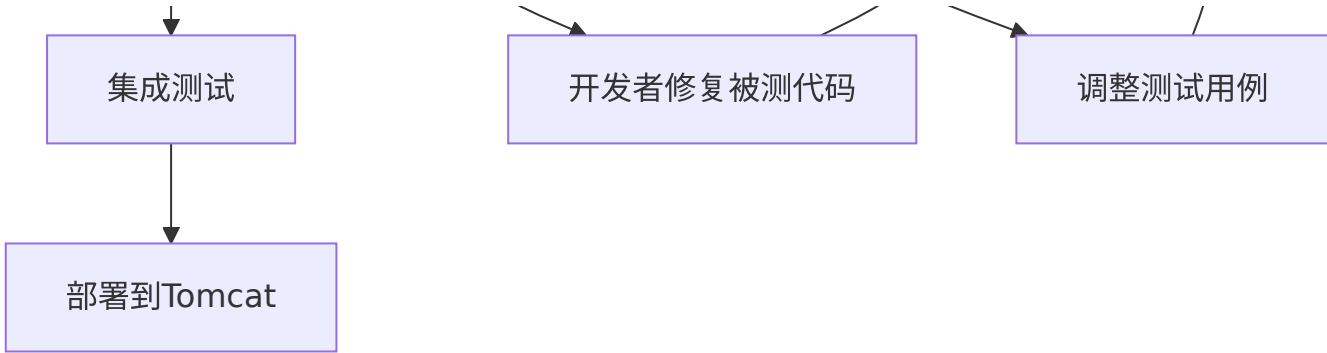
节点	AI 工具	AI 输入	AI 输出
E2	GitHub Copilot	方法注释 + 函数签名	方法体实现代码
E6	GitHub Copilot Code Review	PR Diff	安全漏洞/逻辑问题/性能建议列表

编码规范（AI 辅助）：

- 所有 AI 生成的 CRUD 代码必须包含空值检查
- AI 生成的 SQL 拼接代码必须使用 PreparedStatement
- AI 生成的方法需包含 Javadoc 注释（可由 AI 补全）

2.3.3 测试验证阶段





AI 参与节点：

节点	AI 工具	AI 输入	AI 输出
T2	ChatGPT 4o / Copilot	Service 层方法源码 + 测试要求 Prompt	JUnit 5 测试类（含正常+边界+异常）
T11	ChatGPT	代码变更热力图 + 复杂度指标	高缺陷概率模块列表 + 补充测试建议

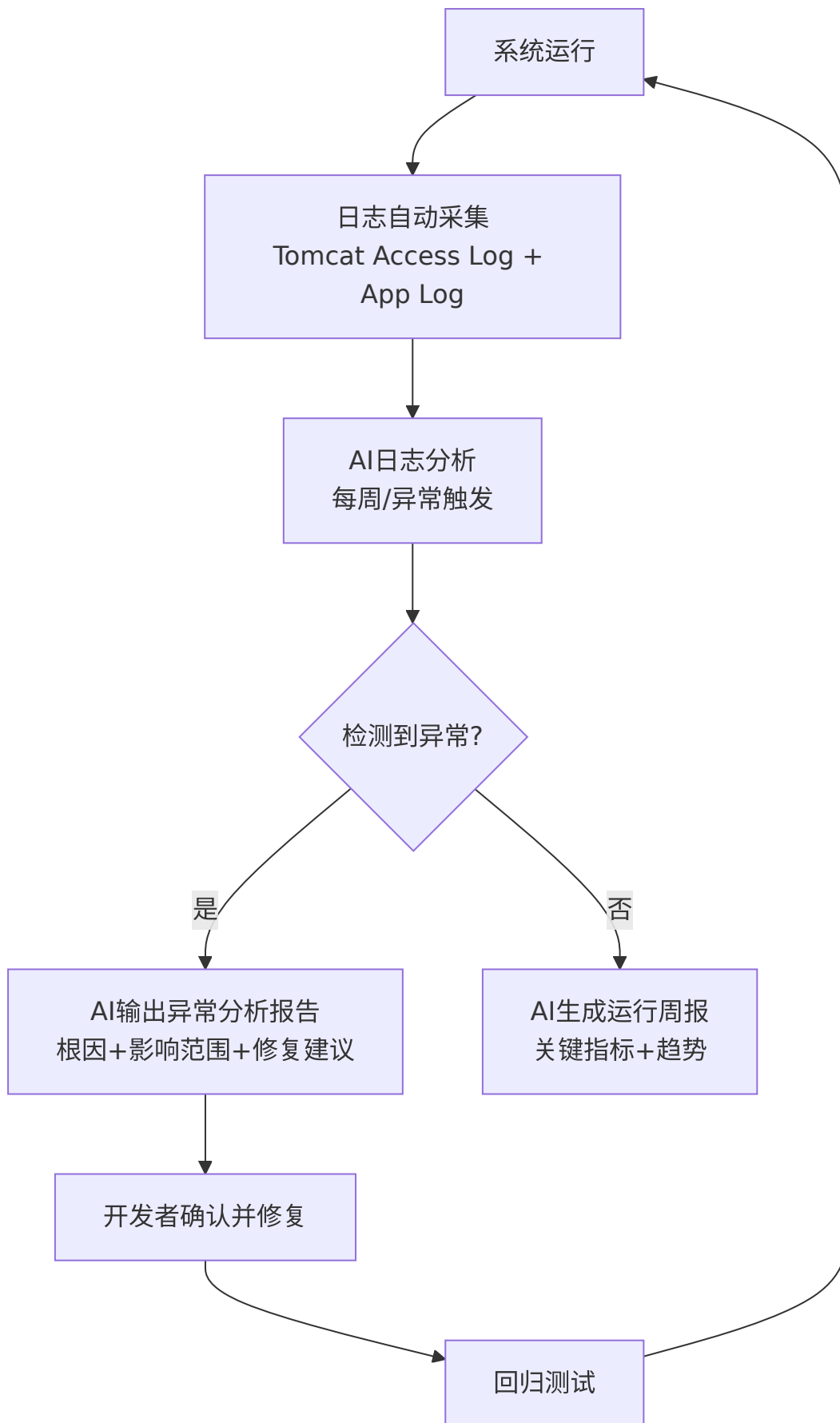
测试覆盖率目标：

层级	行覆盖率	分支覆盖率	方法覆盖率
DAO 层	≥ 80%	≥ 70%	100%
Service 层	≥ 85%	≥ 75%	100%
Action 层 (Controller)	≥ 70%	≥ 60%	100%

2.4 运行过程

项目	内容
目标	保障系统稳定运行，记录操作日志，处理用户请求
角色	后端开发（运维）、AI 训练师
输入	部署包、运维手册
输出	运行日志、AI 分析报告

改进后流程：



AI 参与节点：日志导入 ChatGPT，自动识别异常堆栈根因、统计错误频率、生成可读分析报告。

2.5 维护过程

项目	内容
目标	收集并分析系统运行中的问题，修复缺陷，优化功能
角色	后端开发、AI 训练师
输入	用户反馈、运行日志、AI 异常报告
输出	问题修复记录、功能优化迭代版本

改进要点：

- AI 辅助问题分类：自动将用户反馈归入「缺陷/需求变更/使用咨询」三类
- AI 辅助根因定位：输入异常堆栈 + 相关代码片段 → AI 分析可能根因
- AI 推荐修复方案：基于历史相似问题记录 + 知识库检索

3. 支持过程定义（含 AI 参与）

3.1 文档过程

要素	内容
目标	保证项目文档的完整性、一致性和可追溯性
AI 工具	ChatGPT / Claude
AI 参与	生成需求文档、设计文档、用户手册初稿；人工审校修订定稿
AI 输出标准	初稿格式符合模板；事实性内容须可追溯至源材料

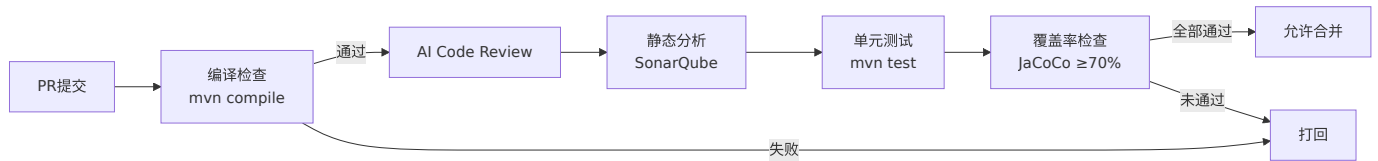
3.2 配置管理过程

要素	内容
目标	管理代码版本、配置项和变更历史
工具	Git + GitHub
AI 参与	AI 生成 Conventional Commits 格式的提交信息；AI 分析分支冲突并提供合并建议

3.3 质量保证过程

要素	内容
目标	确保产品和服务满足规定的质量要求
工具	GitHub Copilot Code Review + SonarQube
AI 参与	AI 自动审查所有 PR（检查 SQL 注入、空指针、资源泄漏、代码坏味道）；人工复审 AI 标记的高严重程度问题

质量门禁（CI Pipeline）：



3.4 验证过程

要素	内容
目标	确认工作产品是否满足需求规格
AI 参与	AI 生成测试用例补充人工遗漏的边界场景；AI 分析测试结果并生成验证报告摘要

3.5 确认过程

要素	内容
目标	确认最终产品是否满足用户期望
AI 参与	AI 分析用户测试反馈，自动归类问题并生成优先级排序；AI 生成用户确认测试报告的初稿

3.6 联合评审过程

要素	内容
目标	在关键节点进行阶段评审，确保项目按计划推进
AI 参与	AI 自动生成会议纪要；AI 汇总阶段评审数据生成评审报告摘要

3.7 问题解决过程

要素	内容
目标	系统化地收集、分析、解决开发中的问题
AI 参与	AI 辅助根因分析；AI 检索历史问题库推荐相似解决方案；AI 生成问题解决报告

4. 组织过程定义（含 AI 参与）

4.1 管理过程

要素	内容
AI 参与	AI 辅助生成项目周报和进度跟踪报告；AI 风险评估（基于任务复杂度 + 成员负载）；AI 辅助资源调度建议

4.2 基础设施过程

要素	内容
AI 参与	AI 辅助生成开发环境配置脚本；AI 辅助生成 Dockerfile 和 CI/CD 配置文件

4.3 改进过程

要素	内容
AI 参与	AI 分析过程度量数据（缺陷率、交付周期、测试覆盖率），自动识别瓶颈并提出改进建议

4.4 人力资源过程

要素	内容
AI 参与	AI 根据成员技能标签和任务需求推荐任务分配方案；AI 生成团队能力评估报告

5. 角色职责定义

5.1 角色总表

角色	来源	职责概要	兼任关系
项目经理	原有	制定计划、跟踪进度、资源协调、风险管理	—
后端开发	原有	Java 编码、数据库设计、API 实现	可兼任 AI 训练师
前端开发	原有	JSP 页面、CSS/JavaScript	—
测试人员	原有	测试执行、缺陷管理	可兼任 AI 测试分析师
AI 训练师	 新增	编写/优化 Prompt 模板；管理 AI 工具配置；评估 AI 输出质量	后端开发兼任
AI 测试分析师	 新增	AI 生成测试用例审查；AI 测试覆盖率分析；标记 AI 误判缺陷	测试人员兼任
AI 输出审核员	 新增	对 AI 生成的关键交付物进行人工确认和质量把关	项目经理兼任

5.2 AI 训练师详细职责

- 1. **Prompt 工程**：为需求分析、代码生成、测试生成等不同场景编写和维护 Prompt 模板库
- 2. **工具管理**：配置 AI 工具的 API 密钥、模型选择、上下文窗口设置
- 3. **质量监控**：跟踪 AI 输出的人工修订率、采纳率，识别退化趋势
- 4. **团队赋能**：培训团队成员高效使用 AI 工具，分享最佳实践

5.3 AI 测试分析师详细职责

- 1. **审查 AI 生成测试用例**：检查 Mock 完整性、断言有效性和场景合理性
- 2. **覆盖率分析**：对比 AI 生成测试与人工测试的覆盖盲区
- 3. **误判管理**：标记 AI 工具误报的缺陷，维护误报特征库

6. 交付物清单

阶段	交付物	负责人	AI 参与度	质量标准
获取过程	需求规格说明书	项目经理 + AI 训练师	高（初稿生成）	覆盖率 ≥ 95%

供应过程	项目计划书	项目经理	中（初稿辅助）	WBS 完整度 100%
开发-设计	系统设计文档（含 UML/ER 图）	后端开发 + AI 训练师	中（图表生成）	与代码一致
开发-编码	源代码（含单元测试）	后端开发 + AI 测试分析师	高（代码生成+测试生成）	编译通过 + 覆盖率达标
开发-测试	测试报告	AI 测试分析师	高（用例生成+报告生成）	测试通过率 100%
运行过程	运行周报	后端开发	中（AI 自动生成）	指标数据准确
维护过程	问题修复记录	后端开发	中（根因分析辅助）	每个问题有跟踪
文档过程	用户手册	项目经理 + AI 训练师	高（初稿生成）	可操作无歧义

7. 过程度量指标

7.1 传统过程指标

指标	计算方式	目标值
需求稳定性	变更的需求条目数 / 总需求条目数	≤ 15%
进度偏差	(实际工期 - 计划工期) / 计划工期	≤ 10%
缺陷密度	测试发现缺陷数 / 代码行数(KLOC)	≤ 5
测试覆盖率	JaCoCo 行覆盖率	≥ 75%

7.2 AI 贡献度指标（新增）

指标	计算方式	目标值
AI 代码采纳率	AI 生成代码被人工接受并入仓的比例	≥ 70%

AI 测试覆盖率贡献	AI 生成测试用例带来的覆盖率增量（百分点）	≥ 20%
AI Code Review 检出率	AI 发现的有效问题数 / 总问题数	≥ 60%
AI 输出人工修订率	人工修改行数 / AI 输出总行数	≤ 30%
文档生成效率提升	(原耗时 - AI 辅助耗时) / 原耗时	≥ 40%

8. 过程剪裁说明

鉴于本项目为 3-5 人实训团队、4-6 周开发周期，在 ISO/IEC 12207 完整过程框架基础上做以下剪裁：

剪裁项	剪裁方式	保留理由
获取与供应过程	合并执行（老师即"客户"）	实训场景下需求来源单一
运行与维护过程	简化（运行周期约 2 周）	实训项目周期短
文档过程	只保留核心文档（需求/设计/用户手册）	小团队无需全套文档
审计过程	跳过	实训项目无需独立审计
AI 输出审核	不剪裁	AI 引入后更需要质量把关
AI Code Review	不剪裁	自动化审查零边际成本，价值高

9. 工具与环境

类别	工具	用途
AI 工具	GitHub Copilot	代码生成、代码审查
	ChatGPT 4o	需求文档生成、测试用例生成、日志分析
	PlantUML + LLM	UML 图生成
开发工具	IntelliJ IDEA	Java 开发 IDE
	Maven	构建与依赖管理

测试工具	JUnit 5 + Mockito	单元测试
	JaCoCo	覆盖率分析
	SonarQube	静态代码分析
配置管理	Git + GitHub	版本控制与 PR 管理
部署环境	Tomcat 9 + MySQL 8	运行环境

10. 总结

本过程定义文档以 ISO/IEC 12207 标准为框架，在学生管理系统实训项目的软件过程基础上，系统性地将 AI 技术融入软件生命周期的各个环节。核心改进包括：

- 1. **需求阶段**：AI 辅助需求捕获、文档生成和一致性验证，编写效率提升约 50%
- 2. **设计阶段**：AI 辅助架构推荐和 UML 自动生成，设计可视化效率提升约 40%
- 3. **编码阶段**：AI 代码生成（Copilot）+ AI 代码审查（Copilot Code Review），编码效率提升约 35%
- 4. **测试阶段**：AI 测试用例自动生成，经原型验证证实效率提升 65%，且覆盖质量优于纯人工
- 5. **运维阶段**：AI 日志分析与异常检测，问题定位时间缩减约 45%

改进后的软件过程保持了第一次作业中裁剪适配小团队的轻量特征，不增加人员编制（新角色全部兼任），同时为 AI 输出物建立了可验证的质量标准和风险应对策略。通过人机协同的模式——AI 负责广度覆盖和效率倍增，人工负责深度校验和决策把关——在保证质量的前提下显著提升了开发效率。